

Stt	Danh mục	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (Quốc	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
A	Hàng hóa								
1	Thiết bị nguồn – đo SMU	P2005A2	Ossila	2026	Anh	Ossila	• 2 kênh SMU nguồn-đo • 2 kênh von kế (Vsense) • Nguồn điện áp: ±10 V • Dòng cấp/hấp thụ: đến ±200 mA trên mỗi kênh • 5 dải dòng điện điều khiển bằng phần mềm: 10 nA–200 mA • Điều khiển màn trập hoặc đầu vào trigger • Mở rộng giao tiếp serial (USB) • Bảng điều khiển phần mềm trên PC • Điều khiển qua USB và mạng • Giao diện lệnh dạng văn bản đơn giản Thông số nguồn điện áp: Dải: ±10 V Độ chính xác: 10 mV Độ chụm: 333 μV Độ phân giải: 170 μV Thông số đo điện áp: Dải: ±10 V Độ chính xác: 10 mV Độ chụm: 50 μV Độ phân giải: 10 μV Thông số đo dòng điện: Dải: ±200 mA Dòng tối đa: ±200 mA Độ chính xác: ±500 μA Độ chụm: 10 μA Độ phân giải: 1 μA Điện áp rơi (burden): <10 mV Dải: ±20 mA Dòng tối đa: ±20 mA Độ chính xác: ±10 μA Độ chụm: 1 μA Độ phân giải: 100 nA Điện áp rơi (burden): <10 mV Dải: ±2 mA Dòng tối đa: ±2 mA Độ chính xác: ±1 μA Độ chụm: 100 nA Độ phân giải: 10 nA Điện áp rơi (burden): <10 mV Dải: ±200 μA Dòng tối đa: ±200 μA Độ chính xác: ±100 nA Độ chụm: 10 nA Độ phân giải: 1 nA Điện áp rơi (burden): <10 mV Dải: ±20 μA Dòng tối đa: ±20 μA Độ chính xác: ±10 nA Độ chụm: 1 nA Độ phân giải: 0.1 nA Điện áp rơi (burden): <10 mV	Bộ	1

Trình bày lý do

							Bảo hành thiết bị 12 tháng		
2	Hệ thống đo điện trở bốn điểm	T2001A4	Ossila	2026	Anh	Ossila	Dải đo: điện trở tấm từ 100 mΩ/sq đến 10 MΩ/sq Dải điện áp: 100 μV đến 10 V Dòng cấp: ±20 μA đến ±200 mA Bản mẫu: phù hợp với mẫu có đường kính đến 6 inch (152.4 mm) Đầu dò: tiếp điểm lò xo với lực không đổi 60g, giúp hạn chế làm hỏng các màng mỏng/polymer dễ tổn thương Yêu cầu nguồn: 24 V DC Bảo hành thiết bị 12 tháng	Bộ	1
3	Bộ chuyển đổi GPIB–USB	82357B	Keysight	2026	Mỹ	Keysight	Kết nối dễ dàng: giao diện plug-and-play (cắm là chạy) Giao diện: USB 2.0 (tương thích USB 1.1) và IEEE-488; kết nối tối đa 14 thiết bị GPIB Tốc độ truyền dữ liệu: trên 1.15 MB/s Parallel Polling: kiểm tra phản hồi của tối đa 8 thiết bị trong một lần thăm dò Phần mềm đi kèm: Keysight IO Libraries Suite Giao diện USB/GPIB Keysight 82357B cho phép kết nối trực tiếp từ cổng USB của máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn tới thiết bị GPIB. Không cần thiết lập cổng tắc, lắp card GPIB trên máy tính hoặc sử dụng nguồn cấp ngoài Bảo hành thiết bị 12 tháng	Bộ	5
4	Nguồn dòng AC/DC chính xác	Keithley 6221	Keithley	2026	Mỹ	Keithley	Dải dòng DC: ±2 nA đến ±100 mA Dải dòng AC: 2 pA đến 100 mA (±210 mA đỉnh-đỉnh) Điện áp ngõ ra: điện áp giới hạn (compliance) từ ±100 mV đến ±105 V Dạng sóng: sin, vuông, dốc và 4 dạng sóng tùy ý do người dùng định nghĩa Dải tần số: 1 mHz đến 100 kHz; tốc độ lấy mẫu 10 MSPS Độ rộng xung: lập trình được từ 50 μs đến 12 ms Kết nối: Ethernet, GPIB, RS-232 và Trigger Link Hỗ trợ đo: tích hợp điều khiển Keithley 2182A Nanovoltmeter cho chế độ Delta tốc độ cao và phép đo điện trở dạng xung	Bộ	1

							Cung cấp kèm theo Nanovoltmeter (2182a) Bảo hành thiết bị 12 tháng		
5	Cáp triaxial, đầu cắm TRB 3 khe sang móc thử	237-ALG-2	Keithley	2026	Mỹ	Keithley	Loại cáp: Cáp trục ba (Triaxial Cable). Chiều dài: 2 m. Đầu kết nối: Đầu nối trục ba đực 3 khe ở một đầu; đầu còn lại là kẹp cá sấu. Điện áp làm việc: 600 VPEAK giữa dây dẫn trung tâm và lớp chắn trong; 1.300 VPEAK giữa dây dẫn trung tâm/lớp chắn trong và vỏ ngoài. Điện trở tiếp xúc: < 0,5 Ω. Điện trở cách điện: 10 ¹⁵ Ω, giữa dây dẫn trung tâm và lớp chắn trong, điện áp thử 500 V. Môi trường làm việc: 0–50 °C; độ ẩm tương đối đến 70% tại ≤35 °C Bảo hành thiết bị 12 tháng	Cái	5
6	Tủ sấy chân không	DH.SWO V03030	DaiHan	2026	Hàn Quốc	DaiHan	Dung tích: 30 lít Dải áp suất chân không: 10–750 mmHg Dải nhiệt độ: nhiệt độ môi trường +10 °C đến 200 °C (cảm biến PT100) Độ chính xác nhiệt độ: ±0.5 °C tại 100 °C và 150 °C Độ đồng nhất nhiệt độ: ±2.0 °C tại 100 °C; ±3.0 °C tại 150 °C Điều khiển và hiển thị: bộ điều khiển thông minh, màn hình cảm ứng TFT LCD 4" Phụ kiện tiêu chuẩn: 2 khay nhôm Bảo hành thiết bị 12 tháng	Cái	1
7	Cảm biến khí VOC	SKU:000 -0022-AY5	Alphasense	2026	Anh	Alphasense	Dải tuyến tính: 0 đến 20 ppm (quá dải đến 20 ppm) Độ nhạy: 60 đến 110 mV/ppm, tối ưu cho độ phân giải tốt ở mức nồng độ thấp Giới hạn phát hiện: 1 ppb Thời gian đáp ứng: $t_{90} < 4$ giây Điện áp cấp: 3.2 đến 5.5 V DC Công suất tiêu thụ: 80 đến 200 mW, phụ thuộc điện áp cấp Nhiệt độ vận hành: Bảo hành thiết bị 12 tháng	Cái	1
8	Cảm biến quang ion hóa	PID-A15	Alphasense	2026	Anh	Alphasense	Khí mục tiêu: VOC có thể ion hóa (IP) nhỏ hơn 10.6 eV, ví dụ isobutylene, benzene và toluene	Cái	1

							Dải động tuyến tính: 100 ppb đến 4,000 ppm, tính theo đương lượng isobutylene Giới hạn phát hiện tối thiểu: 100 ppb Điện áp vận hành: 3.2 đến 5,5V Thời gian đáp ứng: đạt 90% giá trị đọc (t_{90}) trong 2 giây Môi trường vận hành: -20 °C đến 60 °C; độ ẩm tương đối 0 đến 95% Bảo hành thiết bị 12 tháng		
9	Cân bán vi lượng	OHAUS PX225D	OHAUS	2026	Trung Quốc	OHAUS	Tải trọng dải: 82 g (độ đọc 0.01 mg) đến 220 g (độ đọc 0.1 mg) Kích thước đĩa cân: đường kính 80 mm Độ lặp lại: 0.02 mg đối với dải 82 g; 0.1 mg đối với dải 220 g Độ tuyến tính: ± 0.0001 g Thời gian ổn định: khoảng 10 giây Hiệu chuẩn: AutoCal™ tự động, hiệu chuẩn nội bộ Màn hình: LCD có đèn nền Kích thước: 321 mm (D) $\times$ 209 mm (R) $\times$ 309 mm (C) Khối lượng tịnh: 4.5 kg Bảo hành thiết bị 12 tháng	Bộ	1
10	Lò nung ống chế hai vùng nhiệt 1200 °C kèm mặt bích chân không	OTF-1200X-S-II-50	MTI	2026	Mỹ	MTI	Nhiệt độ tối đa: 1200 °C (<1 giờ) Nhiệt độ làm việc liên tục: 1100 °C Hai vùng gia nhiệt: hai vùng độc lập, mỗi vùng dài 100 mm; tổng chiều dài gia nhiệt 200 mm Vùng nhiệt độ ổn định: ≈ 50 mm với độ lệch ± 1 °C khi hai vùng đặt cùng nhiệt độ Gradient nhiệt độ: có khả năng tạo chênh lệch 200 °C giữa hai vùng Điều khiển nhiệt độ: hai bộ điều khiển PID chính xác, tối đa 30 đoạn lập trình; độ chính xác ± 1 °C Tốc độ gia nhiệt: ≤ 20 °C/phút Yêu cầu nguồn: 110 V hoặc 220 V AC, 50/60 Hz, một pha, ~ 1.5 kW Thông số mặt bích chân không và ống: Mặt bích: thép không gỉ, làm kín chân không; có đầu nổi barb 1/4" cho đường chân không hoặc đường khí	Bộ	1

							Kích thước ống: hỗ trợ ống thạch anh 1" (OD 25 mm) hoặc 2" (OD 50 mm) Phụ kiện: gồm các khối chặn ống bằng sợi gốm để chắn bức xạ nhiệt và các van chân không bằng thép không gỉ Bảo hành thiết bị 12 tháng		
11	Lò nung ống điện 1400 °C, OD 60 mm	PT D60/300/14	PROGR AM THERM	2026	Trung Quốc	PROGR AM THERM	Nhiệt độ tối đa: 1400 °C Kiểu lò: lò ống điện để bàn, một vùng nhiệt Kết cấu: thép hai lớp, giúp giảm thiểu thất thoát nhiệt Ống: alumina, sử dụng mặt bích làm kín SS304, có nhiều đầu vào và đầu ra khí Mức chân không: đến 10E-5 Torr Buồng cách nhiệt: vật liệu sợi, giúp duy trì độ ổn định và đồng đều nhiệt độ Phân tử gia nhiệt: SiC, hỗ trợ gia nhiệt và làm nguội nhanh Bộ điều khiển: PID với 32 đoạn lập trình Giá đỡ: hai mặt bích, giúp làm kín tốt hơn và kéo dài tuổi thọ ống Cấp nhiệt điện: loại S, tuổi thọ cao Chứng nhận: CE Bảo hành thiết bị 12 tháng	Bộ	2
12	Nguồn đèn UV	UV-X12-100-365CX	Chingtek Electronics	2026	Đài Loan	Chingtek Electronics	Bước sóng dải UVA : *365nm Công suất : 100W Nguồn UV: LED COB Multi-chip, công suất 100 W, bước sóng 365 nm, 01 LED. Vỏ thiết bị: hợp kim nhôm, hỗ trợ tản nhiệt tốt. Kính quang học: kính thạch anh, độ dày 0,2 cm, dùng làm tấm dẫn sáng và tập trung ánh sáng với góc 60° để chiếu ở khoảng cách sâu hơn. Cường độ bức xạ UV: 9,7 W/cm², điều chỉnh từ 10% đến 100%. Mô-đun nguồn: 110/220 V, dây nguồn AC dài 170 cm. Quạt và LED: dây nguồn/điều khiển DC dài 200 cm. Bộ điều hợp MeanWell chế độ dòng điện không đổi (CC), hỗ trợ nguồn 110/220 V. Kích thước thân chính UV-BOX: 12,5 × 8 × 9 cm. Khối lượng: 0,75 kg.	Cái	1

						Bộ hẹn giờ kỹ thuật số điều chỉnh được: 1 giây đến 999 phút Điều chỉnh công suất đầu ra: 10% đến 100% Thiết kế công suất thấp, nhiệt độ thấp, tiết kiệm năng lượng. Ứng dụng: chẩn đoán và kiểm tra công nghiệp; in 3D SLA/DLP; máy in phẳng; kiểm tra huỳnh quang; đóng rắn keo UV; đóng rắn LOCA (Liquid Optical Clear Adhesive). Bảo hành thiết bị 12 tháng		
13	Lưu lượng kế khí, 0–100 sccm	PFLOW2001-100-U-VI2C A	Angst + Pfister Sensors and Power AG	2026	Trung Quốc	Angst + Pfister Sensors and Power AG Dải đo: 0 đến 100 sccm (không khí/khí) Tín hiệu ngõ ra: I2C kỹ thuật số và analog 1–5 V DC Dải điện áp cấp: 8 đến 15 V; có phiên bản công suất thấp 2.7 đến 5.5 V Nhiệt độ vận hành: -25 °C đến 85 °C Độ chính xác: $\pm(1.5\% \text{ RD} + 0.15\% \text{ FS})$ Thời gian đáp ứng: điển hình 2 ms Bảo hành thiết bị 12 tháng	Cái	5